

Reporte de Análisis Físico

Validación y Asimetría (EPOS-LHC - Helio)

Configuración

Parámetro	Valor
Modelo	EPOS-LHC
Primario	Helio
Energía	18.0 - 18.5 log(eV)
Eventos	2,118,276

1. Limpieza de Datos

Este reporte analiza simulaciones Monte Carlo procesadas con el pipeline v13. Esta version usa la siguiente logica:

1. Itera sobre el MDEvent (mEvent.CountersBegin()) para encontrar TODOS los counters UMD (tanto Infill 4k como Anillo Denso 90k).
2. Usa el SDEvent como diccionario de geometría para obtener r y phi.
3. NO filtra por IsLowGainSaturated, en su lugar, guarda un flag.
4. Versión HÍBRIDA (v12) para calcular la posicion:

Combina la lógica original (v7) para el Anillo Denso con la corrección de Euler (v10) para el Infill:

- Si ID es 90k (UMD): Se confía en GetAzimuthSP (Mantiene consistencia con Money Plots).
- Si ID es Infill/Std: Se fuerza la Rotación de Euler (Arregla el bug de proyección).

Versión DEBUG: Calcula y guarda 3 definiciones de Phi para comparación para el infill y mostrar que esta mal el uso del SP en el infill:

- a. Euler (3D Correcto) usando REC.
- b. Ground (2D Proyección simple).
- c. SP (Nativo de Auger).
- d. Agrego Euler usando MC.

5. Guarda la señal REC (nMuones_REC) y la señal MC (nMuones_MC) para cada módulo individual para el UMD.
6. Para el SD guarda las señal REC + MC: separa la parte EM de Muonica para el MC; y la total y Muonica para el REC.

Se filtran eventos con fallos en la reconstrucción global (logE o Theta NaN).

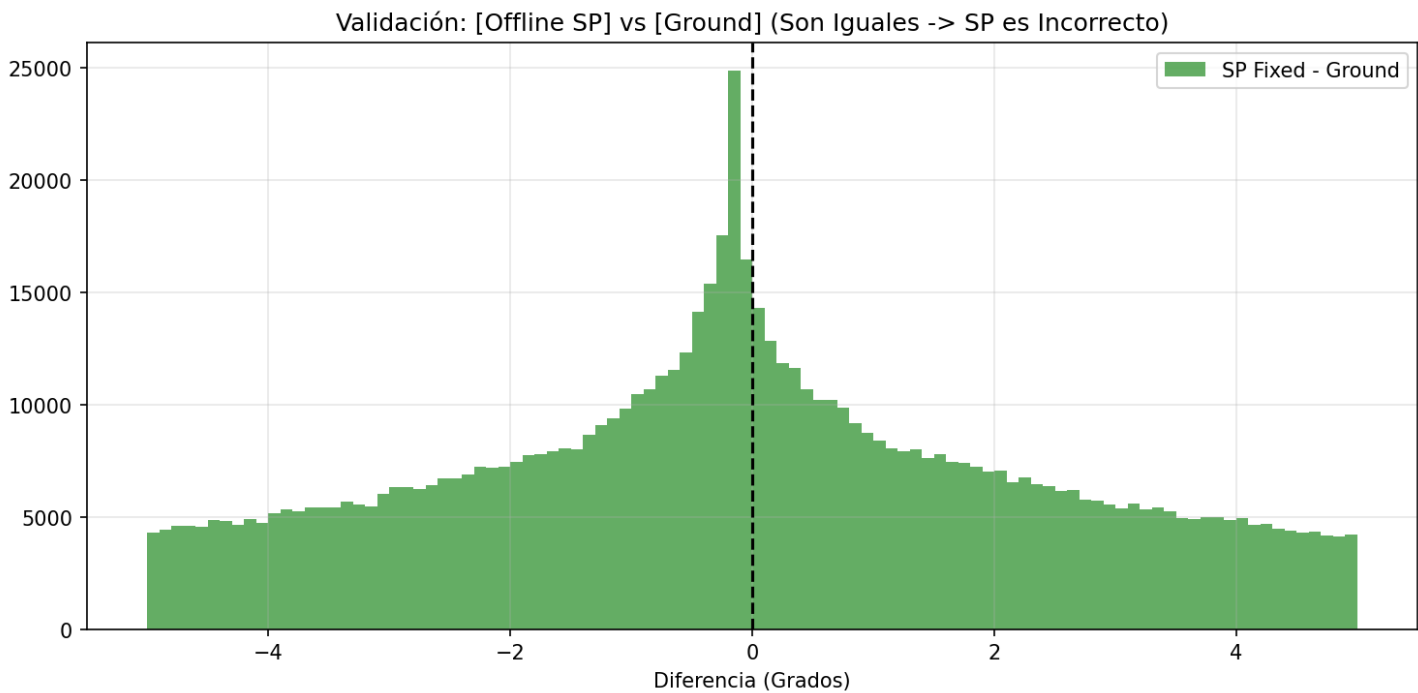
Estadísticas de Filtrado

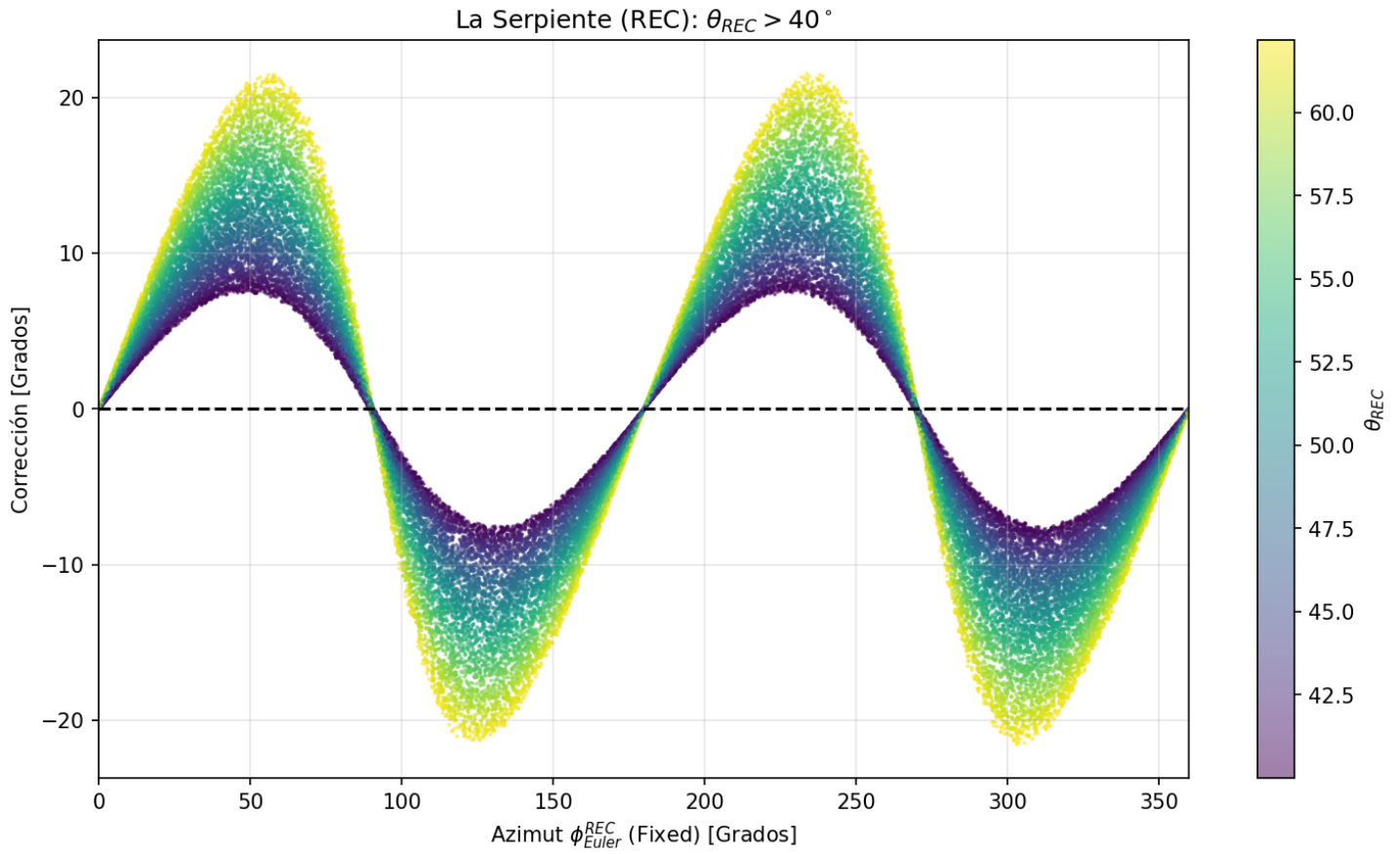
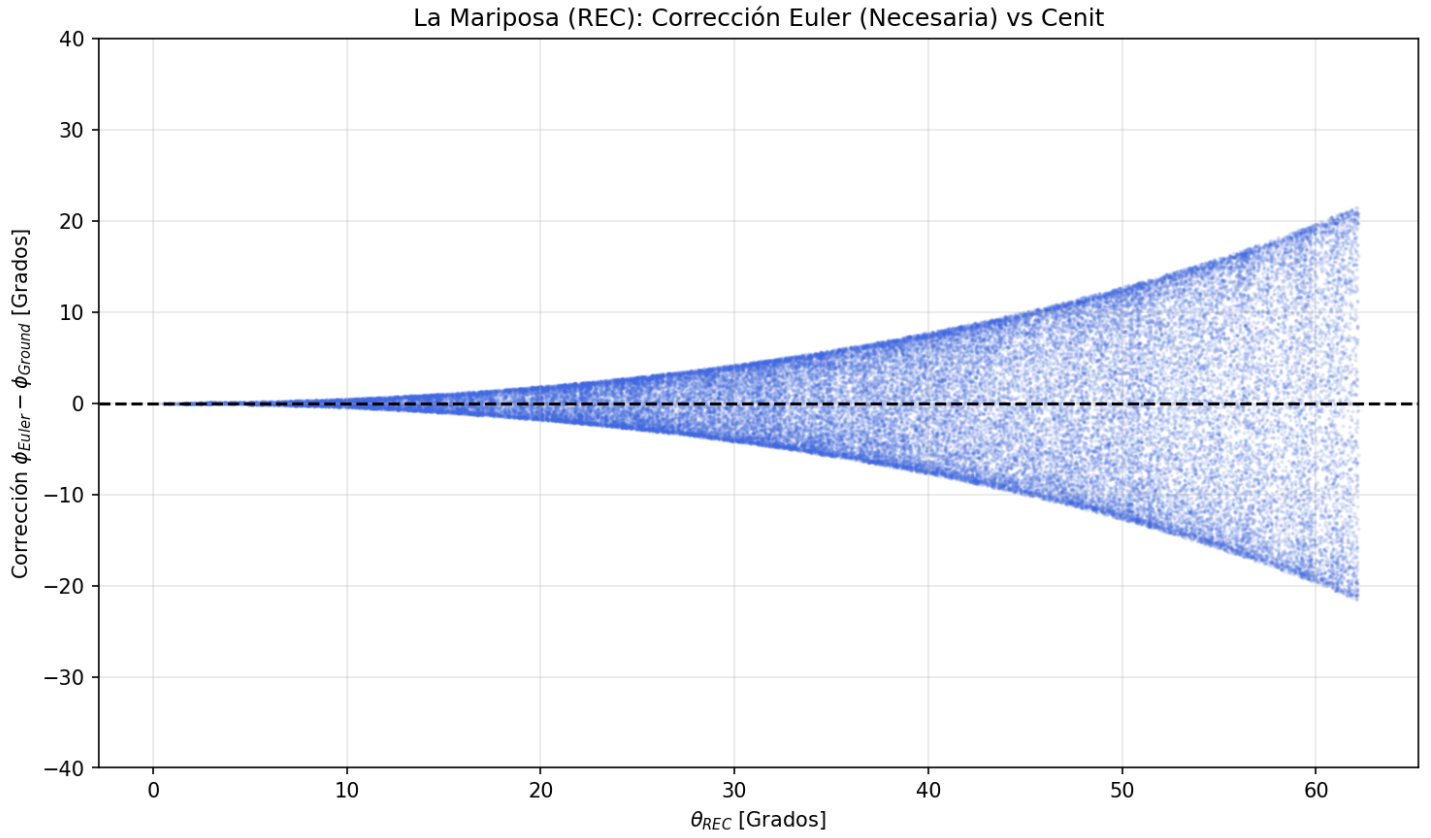
Métrica	Valor
Filas Iniciales	2227440
Filas Eliminadas	109164 (4.90%)
Filas Finales	2118276
Causa Principal	NaN en logE_REC (109164)

2. Validación Geométrica (Infill)

Este análisis demuestra la insuficiencia de la reconstrucción estándar ('Offline SP') para el Infill y valida la corrección de Euler implementada.

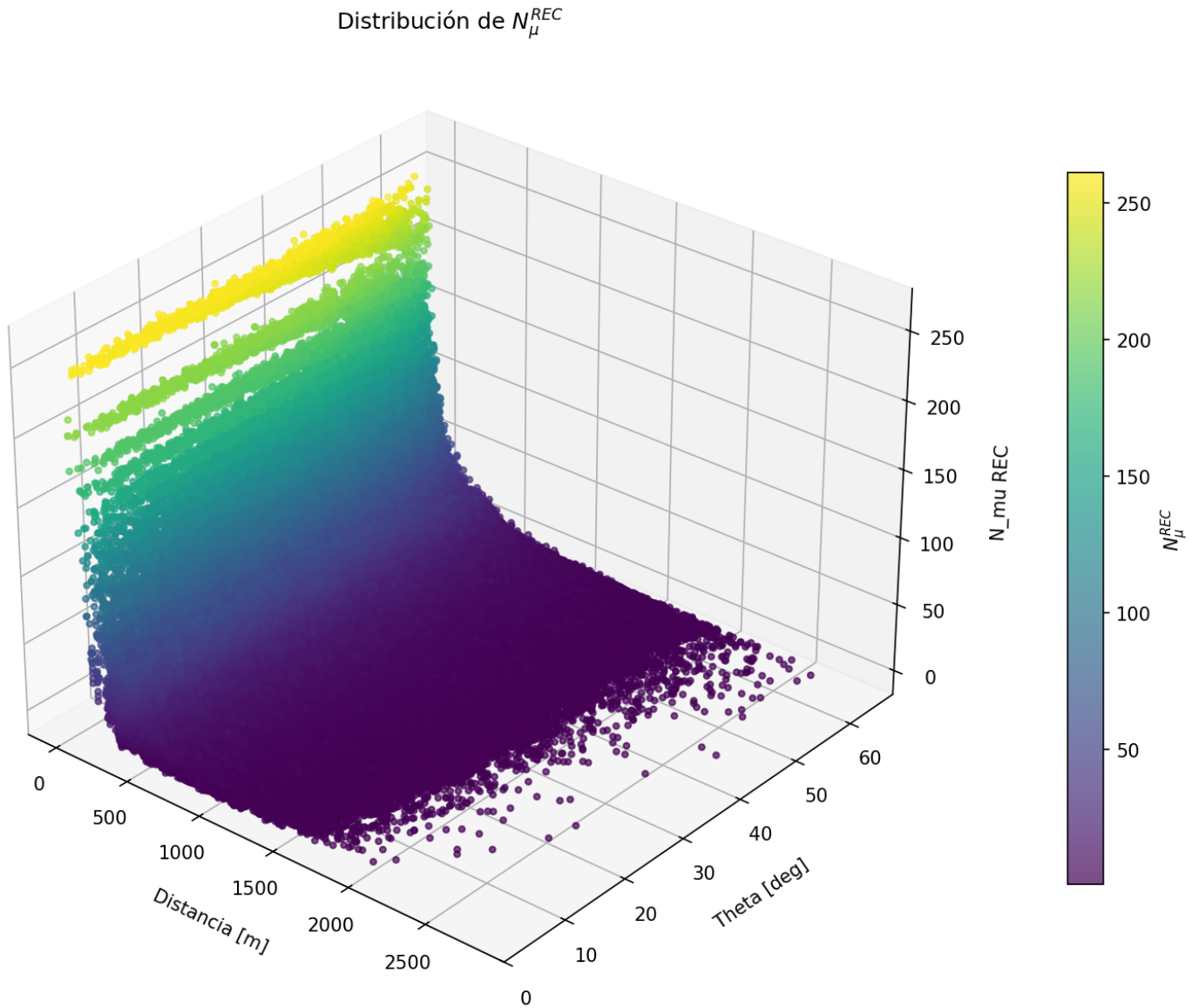
- 1. Histograma (Superior): Compara 'Offline SP' contra 'Phi Ground'. La igualdad demuestra que la funcion que se supone que debe dar el valor del angulo polar en el plano de la lluvia, en realidad lo entrega en el plano del piso (por eso es una gaussiana muy fina centrada en cero).
- 2. Plot Trompeta (REC): Muestra la corrección geométrica vs Cenit. La dispersión aumenta con la inclinación lo es el comportamiento esperado y comprueba la hipotesis de que la correccion de euler es la correcta.
- 3. La Serpiente (REC): Para eventos inclinados (>40 deg), la corrección muestra una clara modulación sinusoidal en función del azimut. El grosor de la banda del plot Trompeta se debe a la superposición de diferentes ángulos cenitales (a mayor theta, mayor amplitud de corrección), confirmando el origen físico y no aleatorio del patrón.





3. Visualización General (3D)

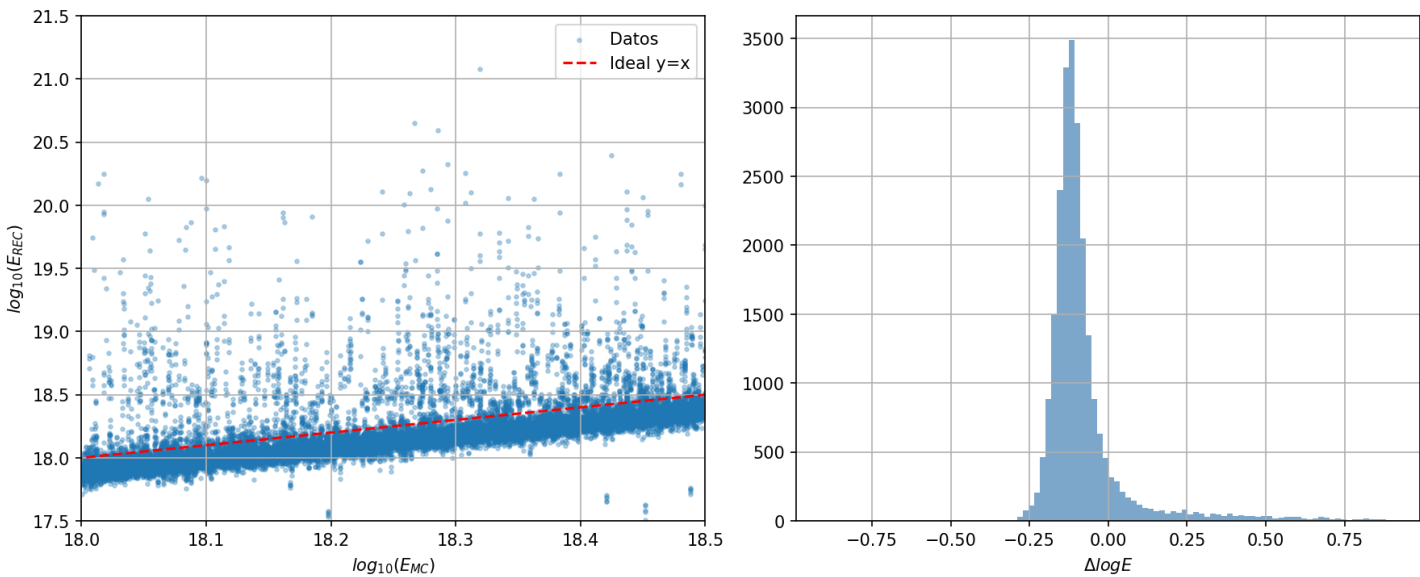
Representación del espacio de fases cubierto por la simulación. Se grafica la señal de muones reconstruida (N_{μ}^{REC} , eje Z y color) en función de la distancia al core (r) y el ángulo cenital (θ). Este gráfico permite inspeccionar cualitativamente la dependencia de la señal con la geometría de la lluvia.



4. Resolución de Energía

Se evalúa la calidad de la reconstrucción de la energía del evento primario.

- 1. Gráfico de Dispersión (Izq): Correlación entre la Energía Verdadera ($\log_{10}(E_{MC})$) y la Reconstruida ($\log_{10}(E_{REC})$). La línea punteada roja representa la identidad ideal ($y=x$). Desviaciones indican problemas de calibración.
- 2. Histograma de Residuos (Der): Distribución del error relativo ($\log_{10}(E_{REC}) - \log_{10}(E_{MC})$). Una gaussiana centrada en 0 demuestra ausencia de sesgo sistemático. El ancho (Std) cuantifica la resolución energética.



Sesgo (Mean): -0.0654
Resolución (Std): 0.1941
Outliers (> 0.9): 200 (0.84%)

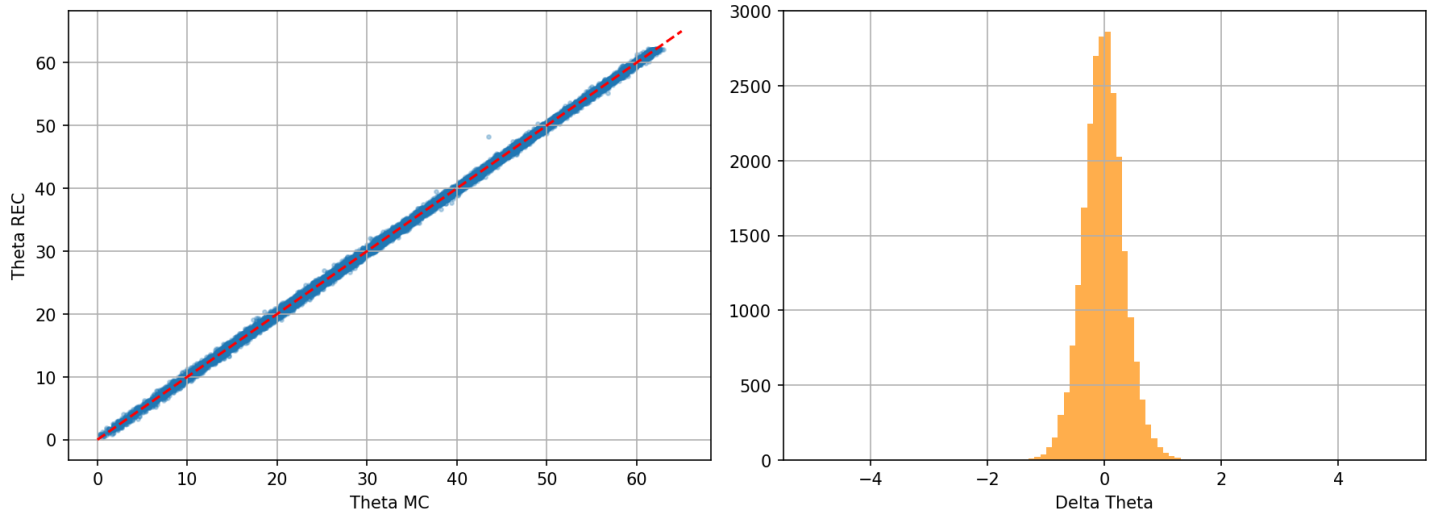
5. Resolución Angular

Evaluación de la precisión en la reconstrucción de la dirección de llegada de la lluvia cósmica.

Se comparan los ángulos cenital (Theta) y azimutal (Phi) reconstruidos contra los valores verdaderos de Monte Carlo.

Los histogramas de residuos (derecha) permiten cuantificar la precisión angular del detector.

Resolución en Theta (Cenital)

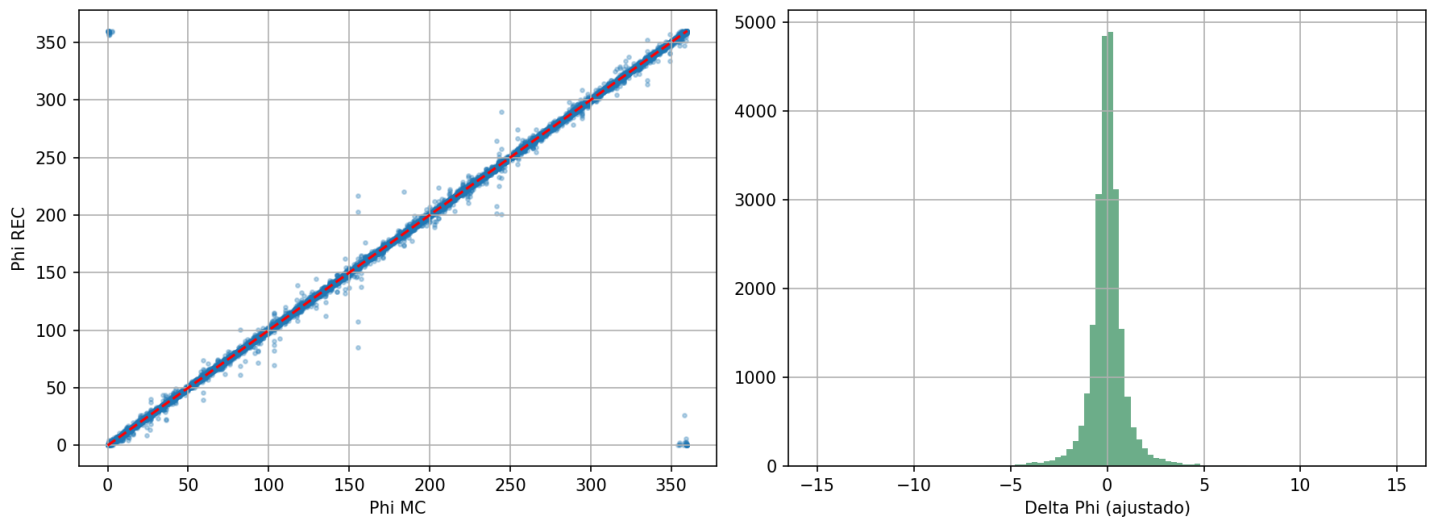


Sesgo: -0.0168 deg

Resolución: 0.3504 deg

Outliers (> 10.0deg): 0 (0.00%)

Resolución en Phi (Azimutal)



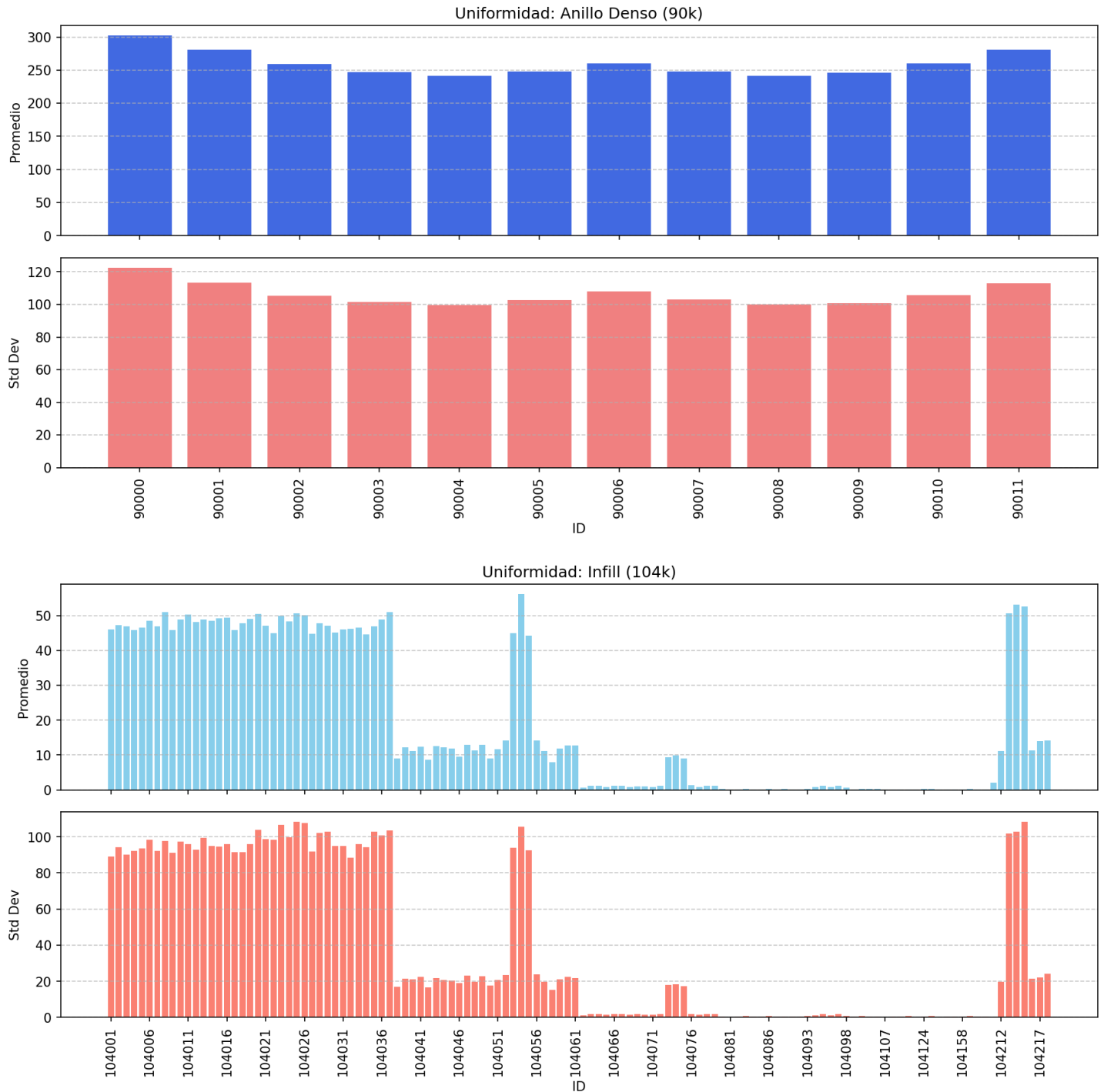
Sesgo (Median): 0.0011 deg

Resolución (MAD): 0.3865 deg

Outliers (> 15.0deg): 32 (0.13%)

6. Uniformidad por Counter

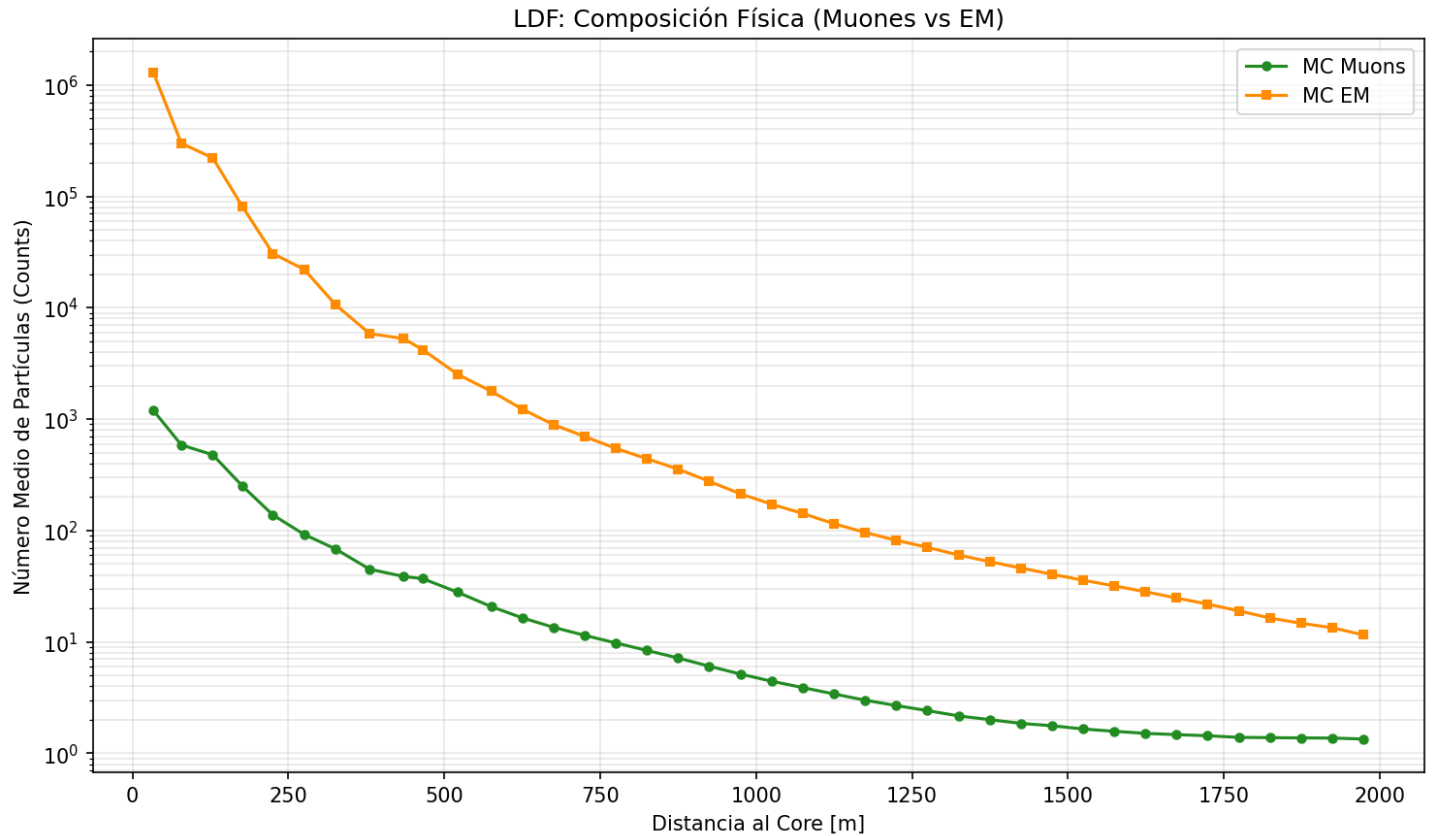
Control de calidad detector a detector. Se grafica la señal media y la desviación estándar para cada estación individual. El objetivo es verificar que la respuesta sea uniforme a lo largo del array y detectar posibles estaciones defectuosas ('muertas' o ruidosas) que podrían sesgar el análisis de asimetría.



7. Composición Física del SD

Perfil Lateral (LDF) de las componentes físicas de la lluvia (Monte Carlo).

Se compara el número medio de muones (Verde) vs. la componente electromagnética (Naranja) en función de la distancia al core. Se eliminan las variables reconstruidas para observar el 'crossover' físico puro entre componentes.



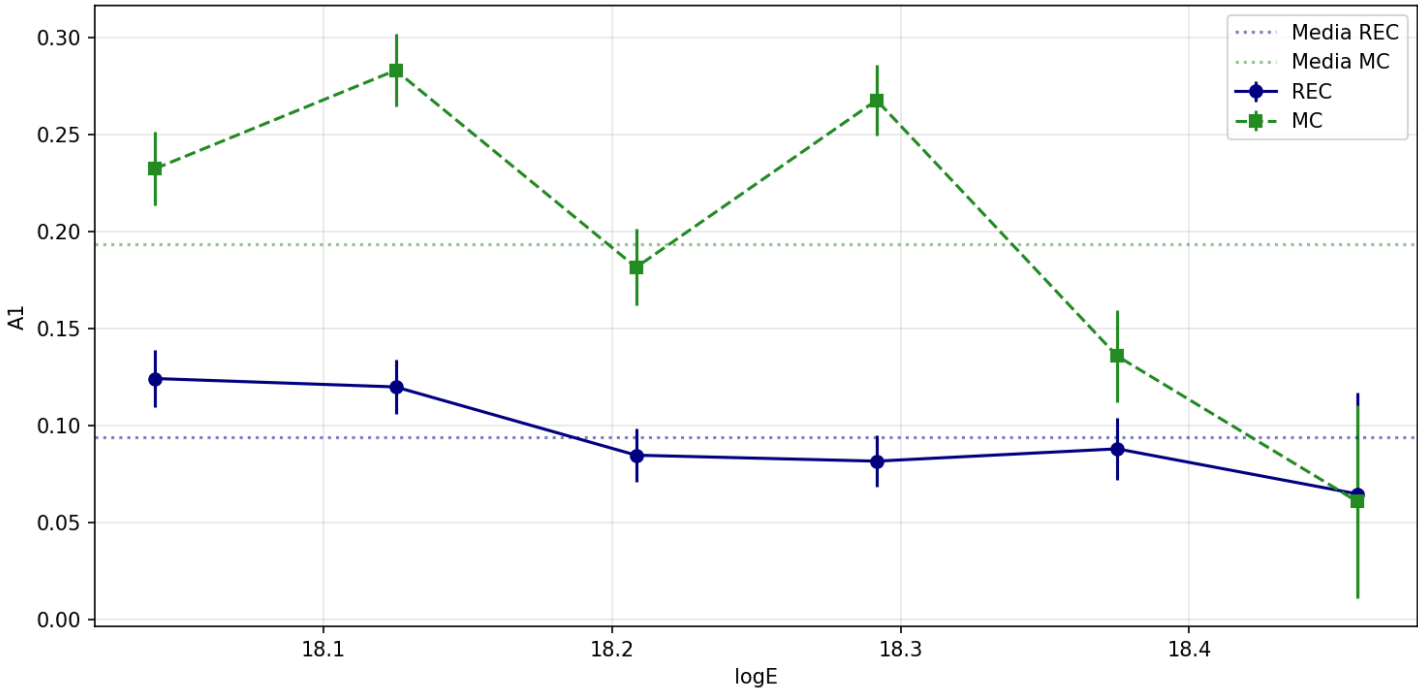
8. Estudios Sistemáticos

- 1. Invarianza con Energía: Se estudia la estabilidad de A_1 en un rango de cenit fijo. La asimetría geométrica debería ser invariante.
- 2. Isotropía Azimutal: Se verifica que A_1 no dependa de la dirección de arribo de la lluvia (ϕ_{input}).

Invarianza con la Energía

Valores A1 vs Energía

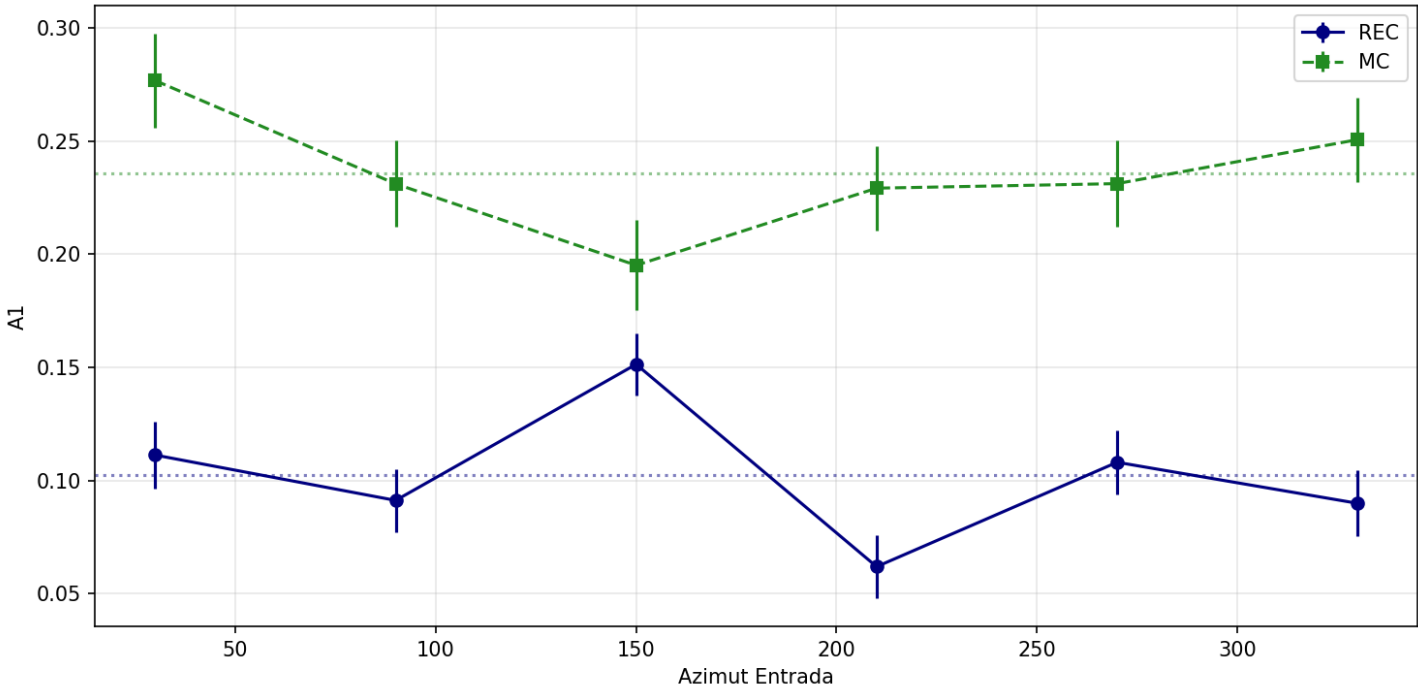
logE	A1_REC	Err_REC	A1_MC	Err_MC
18.04	0.1243	0.0146	0.2326	0.0189
18.12	0.1200	0.0139	0.2833	0.0189
18.21	0.0848	0.0138	0.1817	0.0197
18.29	0.0817	0.0133	0.2679	0.0182
18.38	0.0881	0.0159	0.1360	0.0238
18.46	0.0648	0.0523	0.0608	0.0498



Isotropía Azimutal

Valores A1 vs Azimut Entrada

Phi_In	A1_REC	Err_REC	A1_MC	Err_MC
30	0.1112	0.0146	0.2768	0.0207
90	0.0912	0.0139	0.2312	0.0192
150	0.1514	0.0137	0.1952	0.0199
210	0.0619	0.0139	0.2292	0.0186
270	0.1080	0.0143	0.2313	0.0192
330	0.0899	0.0147	0.2507	0.0187



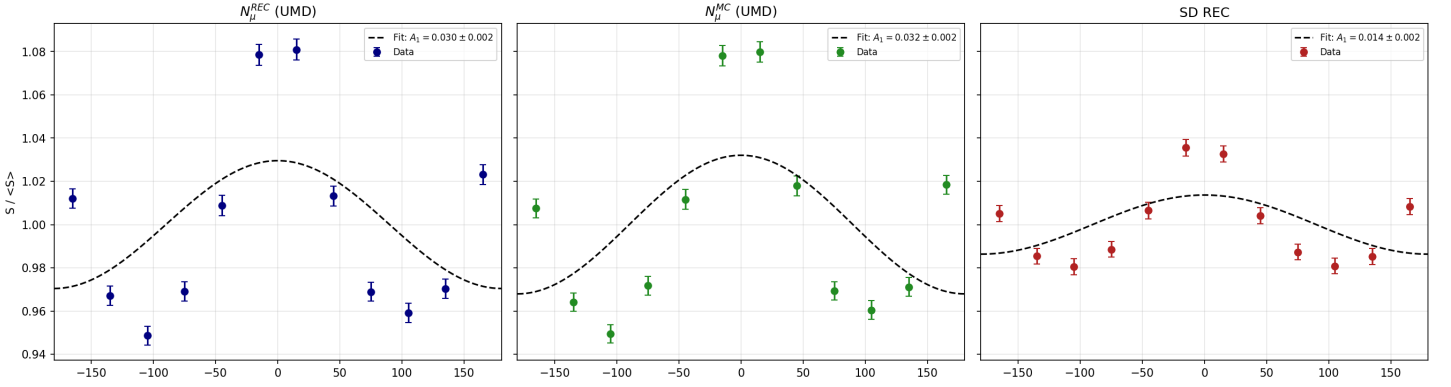
9. Asimetría Azimutal (UMD - 90k)

Análisis de la modulación de la señal en función del ángulo azimutal (Φ) para el Anillo Denso (referencia).

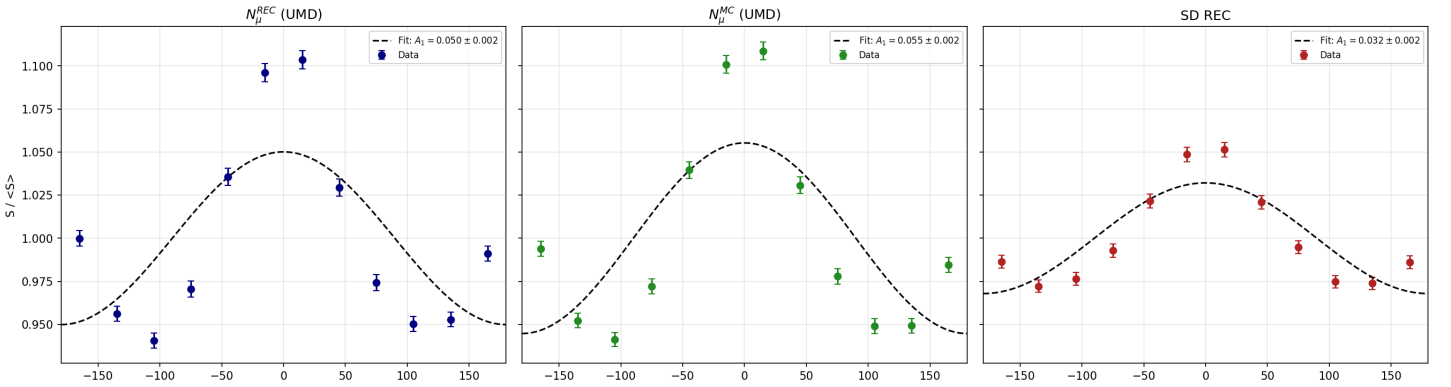
Se ajusta la función $S = S_0 * [1 + A_1 * \cos(\phi)]$ separando los eventos en bins de $\sin^2(\theta)$.

Se espera observar un crecimiento de la amplitud de asimetría A_1 conforme aumenta el ángulo cenital.

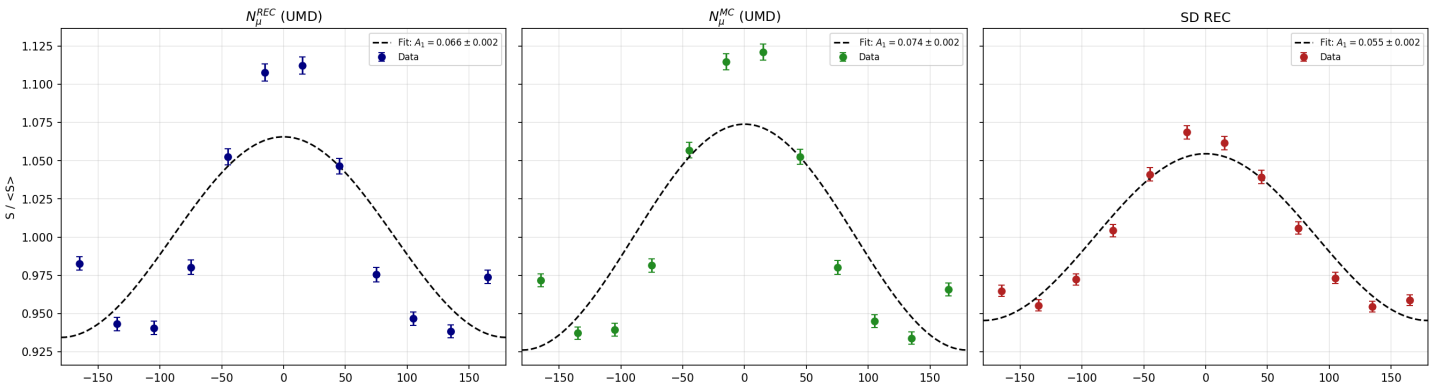
Bin 0: Theta 0.3 - 16.2 deg



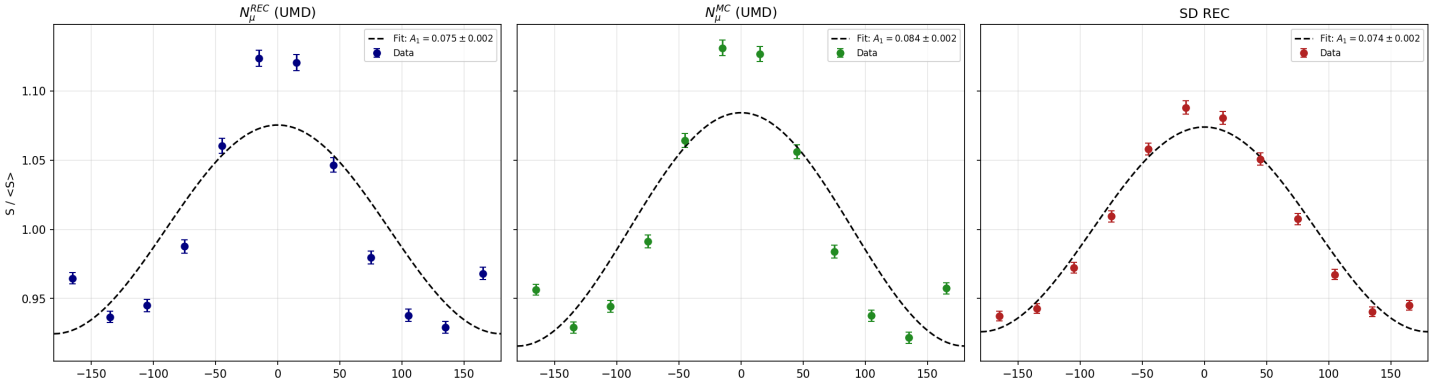
Bin 1: Theta 16.2 - 23.3 deg



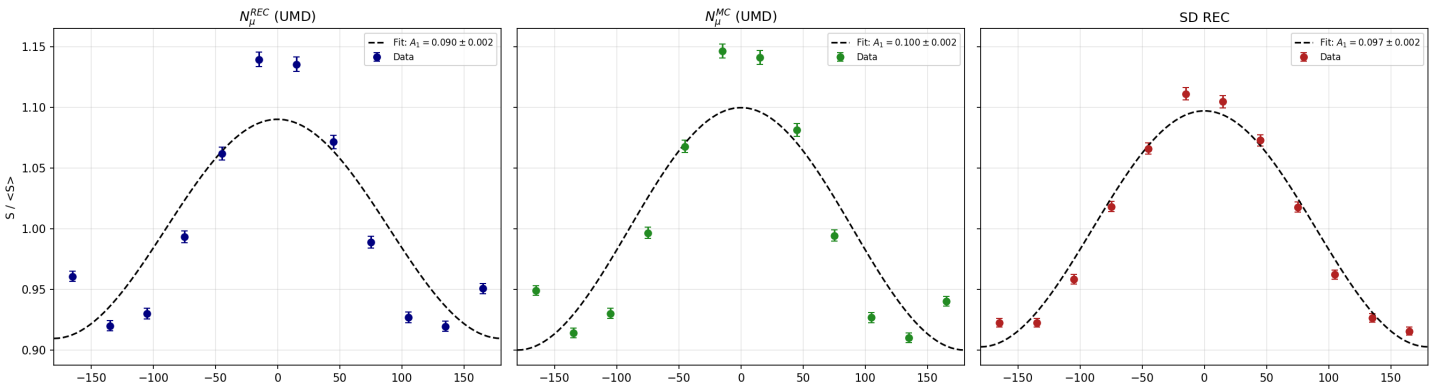
Bin 2: Theta 23.3 - 29.0 deg



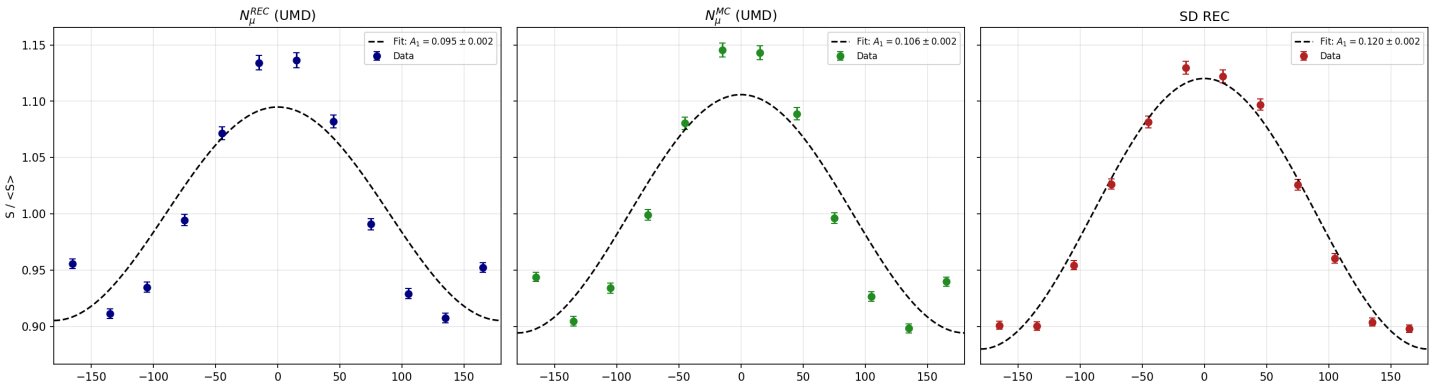
Bin 3: Theta 29.0 - 34.0 deg



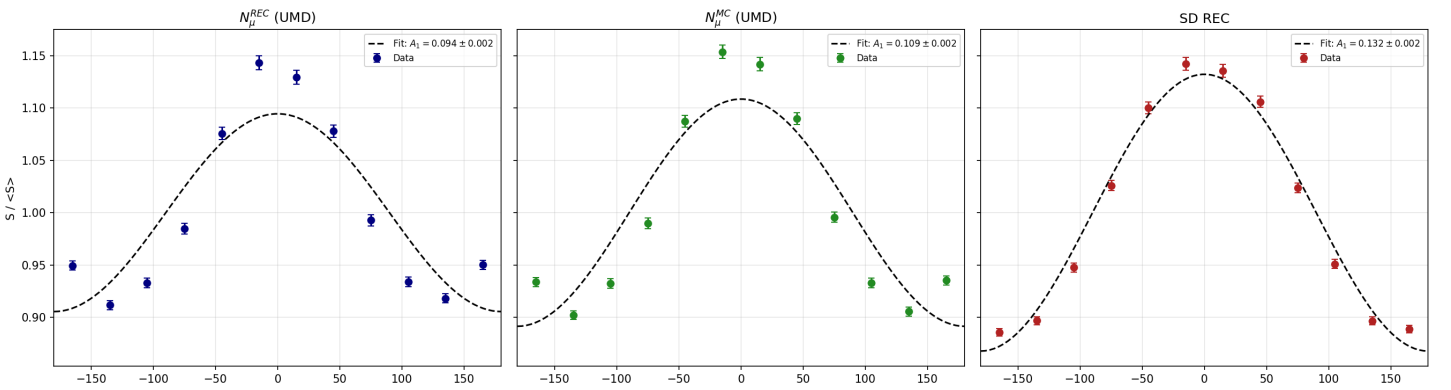
Bin 4: Theta 34.0 - 38.7 deg



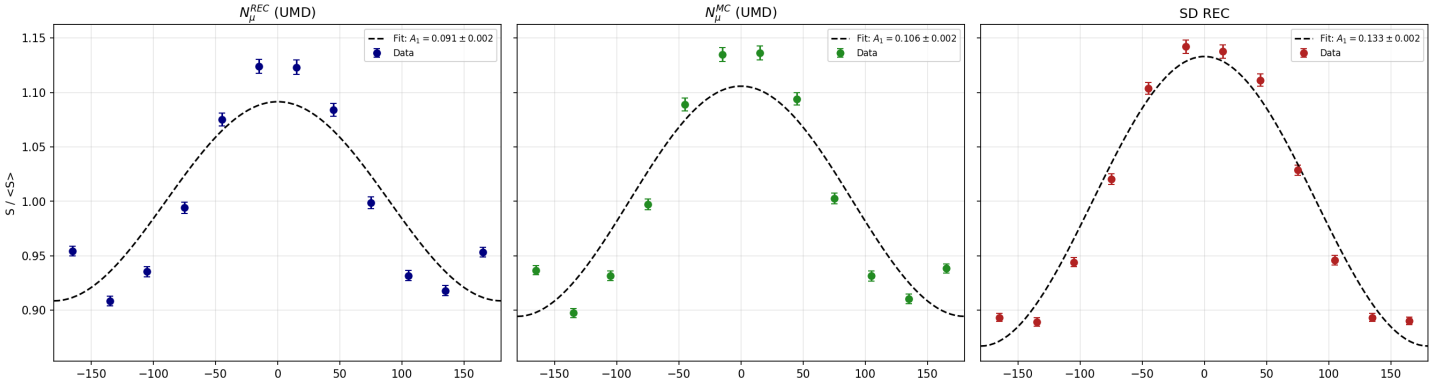
Bin 5: Theta 38.7 - 43.2 deg



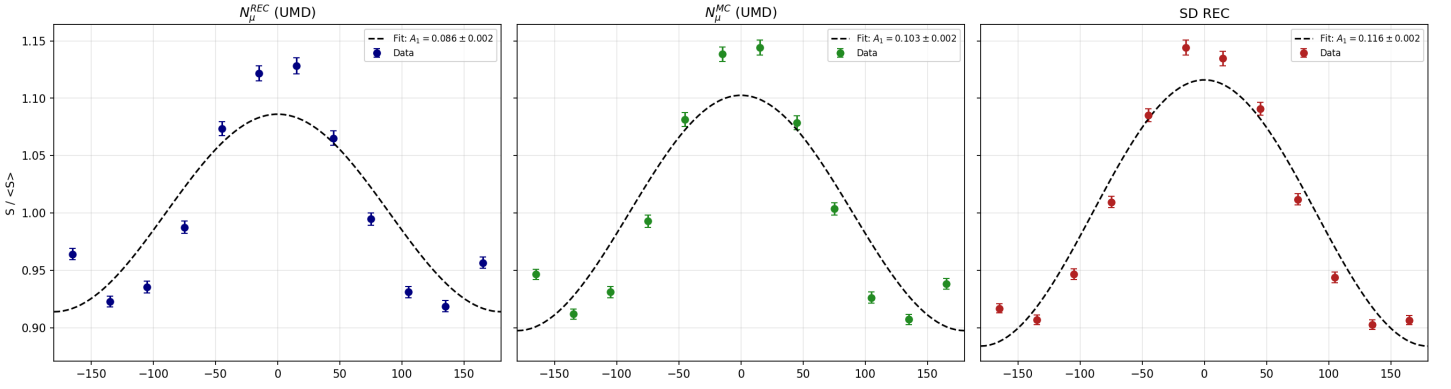
Bin 6: Theta 43.2 - 47.7 deg



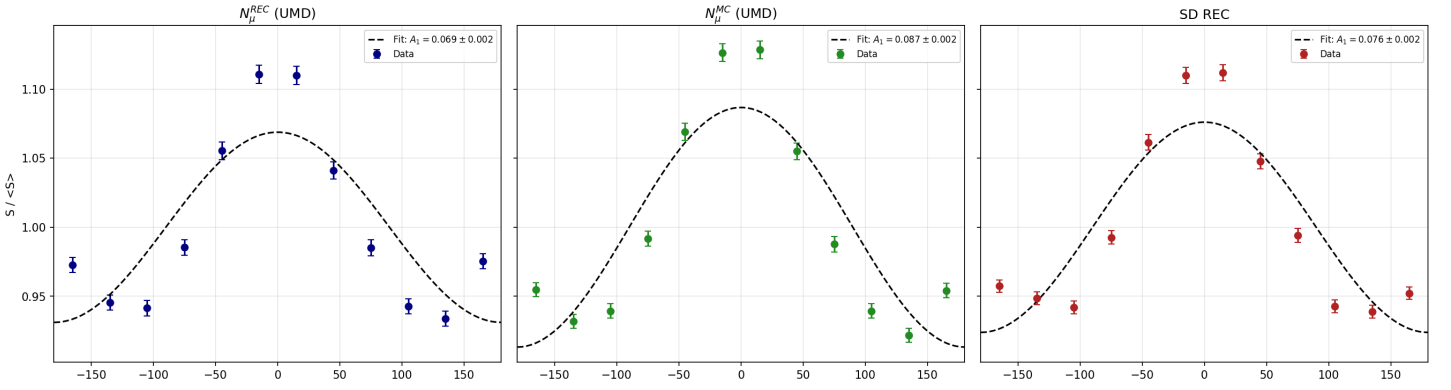
Bin 7: Theta 47.7 - 52.3 deg



Bin 8: Theta 52.3 - 57.0 deg



Bin 9: Theta 57.0 - 62.2 deg

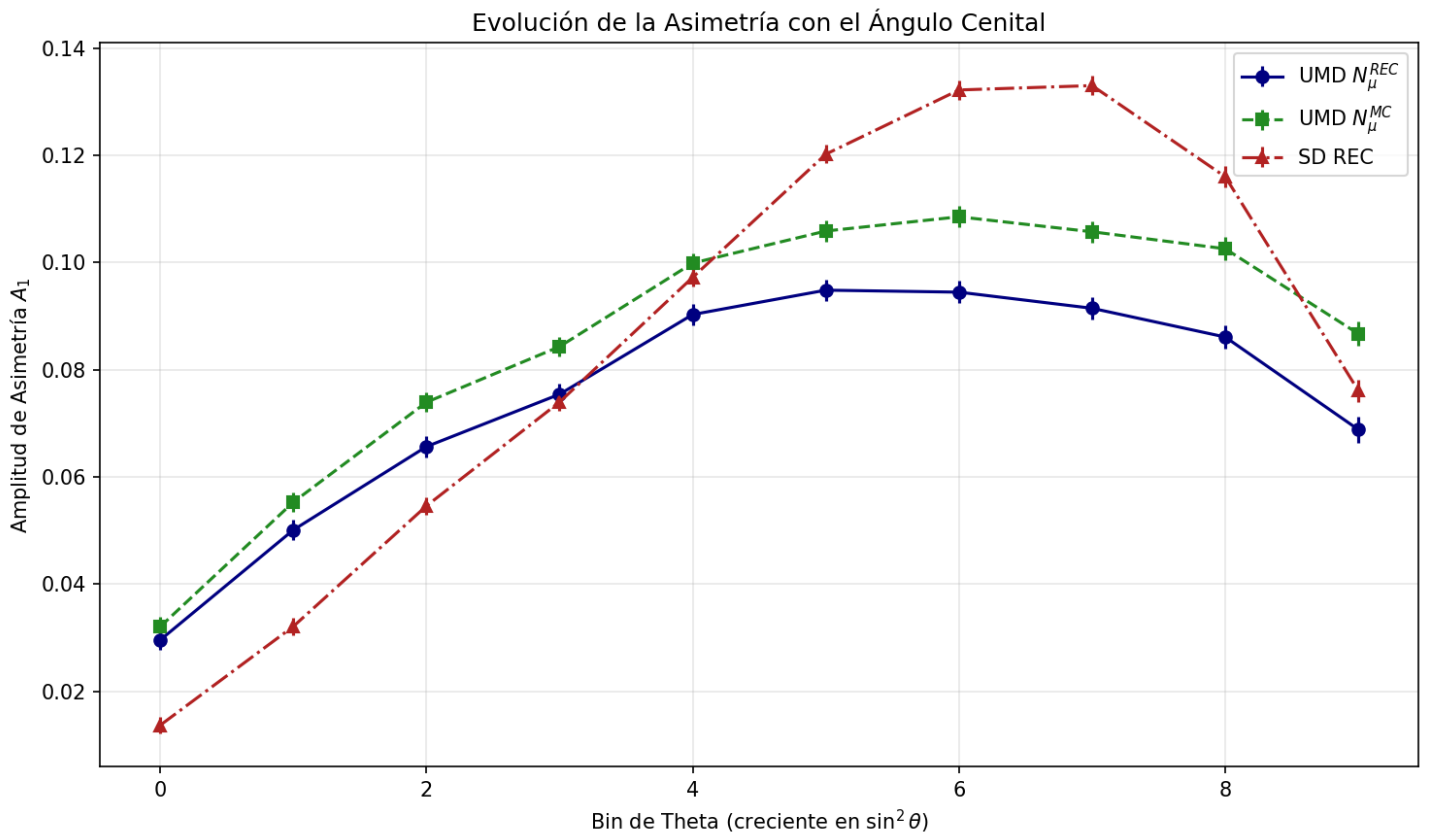


9.1 Resumen Ajustes (Anillo Denso)

Resultados Detallados

theta_range	A1_UMD_REC	Err_UMD_REC	A1_UMD_MC	Err_UMD_MC	A1_SD_REC	Err_SD_REC
0.3-16.2	0.0296	0.0019	0.0321	0.0018	0.0137	0.0015
16.2-23.3	0.0501	0.0019	0.0553	0.0019	0.0321	0.0016
23.3-29.0	0.0657	0.0019	0.0739	0.0019	0.0546	0.0016
29.0-34.0	0.0754	0.0020	0.0843	0.0019	0.0740	0.0016
34.0-38.7	0.0903	0.0020	0.0999	0.0019	0.0972	0.0016
38.7-43.2	0.0948	0.0020	0.1059	0.0020	0.1202	0.0017
43.2-47.7	0.0945	0.0021	0.1085	0.0020	0.1322	0.0018
47.7-52.3	0.0915	0.0021	0.1057	0.0020	0.1330	0.0018
52.3-57.0	0.0861	0.0022	0.1026	0.0021	0.1160	0.0020
57.0-62.2	0.0688	0.0024	0.0867	0.0023	0.0761	0.0021

Evolución de la Asimetría

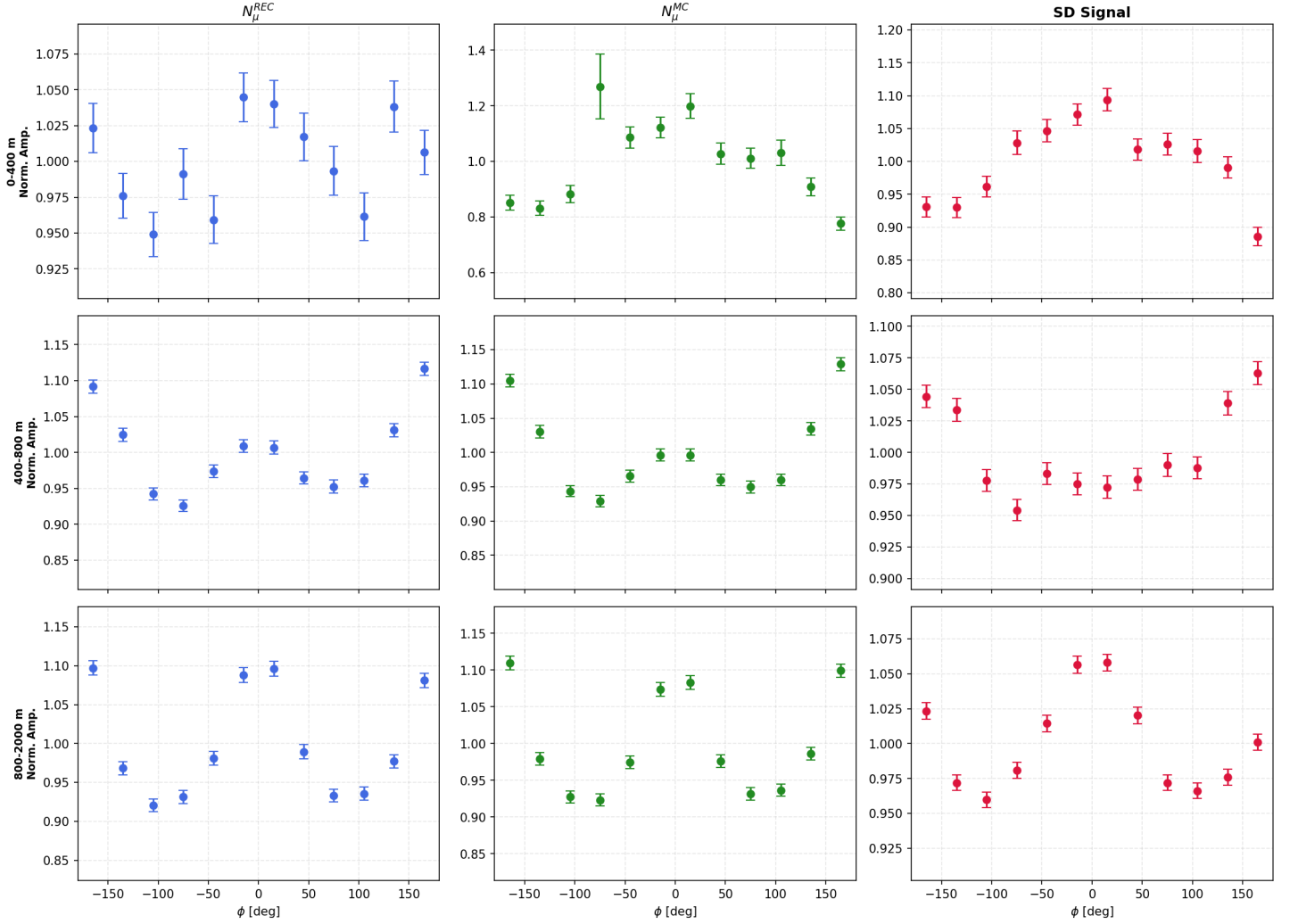


10. Perfiles Infill (Bines Anchos)

Perfiles de asimetría para el Infill (IDs $\geq 100k$) utilizando la proyección de Euler.

Se utiliza la lógica física desacoplada: REC usa $\phi_{\text{Euler}}^{\text{REC}}$ y MC usa $\phi_{\text{Euler}}^{\text{MC}}$.

Rango Theta: 20° - 40°



Rango Theta: 40° - 60°

